微积分2023-2024(1)－2期末参考答案

一、简算题(每小题5分，共25分).

1.设互相垂直的单位向量a, b满足$(a+2b)\perp(ka+b)$，求常数k的值.

解 $0=(a+2b)\cdot(ka+b)=k|a|^2+2|b|^2=k+2, \therefore k=-2.$

2.求旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面$z=1$围成空间区域 Ω 的体积.

解 $V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(1-x^2-y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r^2)\cdot rdr=\dfrac{\pi}{2}.$

3.设$L: y=\sqrt{1-x^2}\,(-1\le x\le 1)$，求曲线积分$\int_L(x+y)x\,\mathrm{d}s$.

解 由对称性,原式$=\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\int_0^{\pi}\cos^2\theta d\theta=\dfrac{\pi}{2}.$

4.求曲面$(x^2+y^2+z^2)^2=9z$上点$(1,1,1)$处的切平面方程.

解 令 $F=(x^2+y^2+z^2)^2-9z$,则$F_x'|_{(1,1,1)}=4x(x^2+y^2+z^2)|_{(1,1,1)}=12$,同理$F_y'|_{(1,1,1)}=12$,

$F_z'|_{(1,1,1)}=3$,故切平面方程为$4(x-1)+4(y-1)+(z-1)=0$,即$4x+4y+z-9=0.$

5.将函数 $f(x)=x(0\le x<\pi)$展开成以2π为周期的正弦级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$,求$b_2$的值.

解 $b_2=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x=-1.$

二、计算题(每小题8分，共40分).

1.设$z=\arctan\dfrac{x-y}{x+y}$,且$x^2+y^2\ne 0$,求$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{1+(\frac{x-y}{x+y})^2}\cdot(\dfrac{x-y}{x+y})_x'=\dfrac{y}{x^2+y^2}$; 同理$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$. 故 ……………………(4分)

$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=x\dfrac{y}{x^2+y^2}+y\dfrac{-x}{x^2+y^2}=0$. ……………………………(4分)

2. 设$\vec{l}$是直线$\begin{cases}4x-y-z=1\\2x+y-2z=2\end{cases}$的方向向量(与$z$轴的夹角为锐角)，求函数$u=\ln(\sqrt{x^2+y^2}+z)$在点(1, 1, 0)处沿方向$\vec{l}$的方向导数$\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}$.

解 由题意，$\vec{l}$可取为$\begin{vmatrix}i & j & k\\4 & -1 & -1\\2 & 1 & -2\end{vmatrix}=(3,6,6)$，故$\vec{l}^0=\dfrac{1}{3}(1,2,2)$. ……………………(3分)

$\dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{(1,1,0)}=\dfrac{d\ln(\sqrt{x^2+1})}{dx}\Big|_{x=1}=\dfrac{1}{2}$，同理$\dfrac{\partial u}{\partial y}\Big|_{(1,1,0)}=\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}\Big|_{(1,1,0)}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. ……………(3分)

所以$\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}\Big|_{(1,1,0)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. ……………(2分)

3. 求函数$z=x^3+y^3-3xy$的极值.

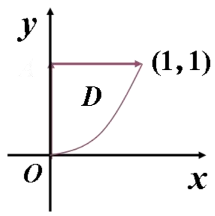
解 由$\begin{cases}z_x'=3x^2-3y=0\\z_y'=3y^2-3x=0\end{cases}$，解之得驻点$P_1(0,0)$，$P_2(1,1)$. ……………………(3分)

令$A=z_{xx}''=6x$，$B=z_{xy}''=-3$，$C=z_{yy}''=6y$. ……………………(2分)

当为驻点P_1时，$B^2-AC=9>0$，非极值点；

当为驻点P_2时，$B^2-AC=-27<0$，$A=6>0$，极小值$z(1,1)=-1$. …………(3分)

4. 计算二次积分$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\int_{x^3}^1\dfrac{\sin y}{y}\,\mathrm{d}y$.



解 (如图)原式$=\iint_D x^2\dfrac{\sin y}{y}dxdy$

$$=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt[3]{y}}x^2\frac{\sin y}{y}dx$$ ……………………………(6分)

$$=\frac{1}{3}\int_0^1\sin y\,dy=\frac{1}{3}(1-\cos 1).$$ ……………………………(2分)

5. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3n^2+1}{2n}x^n$的和函数.

解 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3n^2+1}{2n}x^n=\dfrac{3}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n+\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ ……………………………(2分)

$$=\frac{3}{2}\frac{x}{(1-x)^2}-\frac{1}{2}\ln(1-x)$$ ……………………………(4分)

$x\in(-1,1)$ ……………………………(2分)

三、解答题(每小题9分，共27分).

1. 设曲面Σ是球面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 被锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 截出的顶部，求Σ 的面积和形心

解 由 $\begin{cases} z=\sqrt{2-x^2-y^2} \\ z=\sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$，得 $\begin{cases} z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$.

$$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dxdy=\iint_{D_{xy}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2-y^2}}dxdy$$

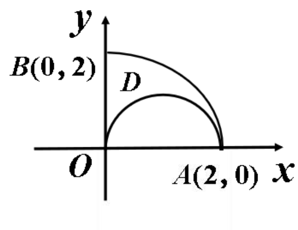
$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-r^2}}rdr=(4-2\sqrt{2})\pi \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(5\text{分})$$

易知 $\bar{x}=\bar{y}=0$. 且

$$\iint_{\Sigma}z\,dS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{2-x^2-y^2}\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dxdy=\iint_{D_{xy}}\sqrt{2}\,dxdy=\sqrt{2}\pi$$

$$\therefore \bar{z}=\frac{\iint_{\Sigma}z\,dS}{\iint_{\Sigma}dS}=\frac{\sqrt{2}\pi}{(4-2\sqrt{2})\pi}=\frac{\sqrt{2}}{4-2\sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}-2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2}. \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(4\text{分})$$

2. 已知 L 是第一象限中从原点 $O(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $A(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $B(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分



$$\mathrm{I}=\int_L 3x^2y\,dx+(x^3+\frac{1}{2}x^2-2y)dy.$$

解 添加辅助有向线段 $\overline{BO}$，其中

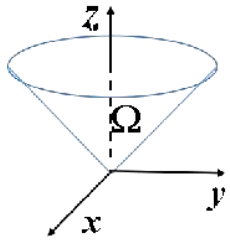
$P=3x^2y$，$Q=x^3+\frac{1}{2}x^2-2y$，$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=x$，由格林公式

$$\mathrm{I}=\oint_{L+\overline{BO}}-\int_{\overline{BO}}=\iint_D x\,dxdy-\int_{\overline{BO}}(x^3+\frac{1}{2}x^2-2y)dy \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(4\text{分})$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}r\cos\theta\cdot r\,dr-\int_0^2 2y\,dy$$

$$=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\cos^4\theta)d\theta-4=-\frac{\pi}{2}-\frac{4}{3}. \quad \cdots\cdots\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(5\text{分})$$

3. 计算第二类曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3z+xz)dydz-(x^2yz-yx)dzdx-x^2z^2dxdy$，其中有向曲面 Σ：$z=\sqrt{x^2+y^2}$，$0\le z\le 1$，取下侧.



解 添加辅助有向平面 Σ_1：$z=1$，$x^2+y^2\le 1$，取上侧.

$$P=x^3z+xz,\ Q=-(x^2yz-yx),\ R=-x^2z^2,\ \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=z+x.$$

由高斯公式及对称性，

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\iiint_{\Omega}(z+x)dv-\iint_{\Sigma_1}-x^2z^2dxdy \qquad \cdots\cdots(4分)$$

$$=\int_0^1 dz\iint_{D_z}z\,dxdy+\iint_{x^2+y^2\le 1}x^2dxdy$$

$$=\pi\int_0^1 z^3dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta\cdot r\,dr$$

$$=\frac{\pi}{2} \qquad \cdots\cdots(5分)$$

四、证明题(8分).

1. 设 $a_n=\dfrac{4n+\sqrt{4n^2-1}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$，$n\ge 1$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}S_n^p}$ $(p>0)$ 是绝对收敛还是条件收敛，并证明你的结论.

解 当 $0<p\le\dfrac{1}{3}$ 时，级数条件收敛；当 $p>\dfrac{1}{3}$ 时，级数绝对收敛， $\cdots\cdots$(2分)

$$a_n=\frac{(\sqrt{2n+1})^2+\sqrt{2n-1}\sqrt{2n+1}+(\sqrt{2n-1})^2}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$$

$$=\frac{(\sqrt{2n+1})^3-(\sqrt{2n-1})^3}{(2n+1)-(2n-1)}=\frac{(2n+1)^{\frac{3}{2}}-(2n-1)^{\frac{3}{2}}}{2}$$

$$\therefore S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k+1)^{\frac{3}{2}}-(2kn-1)^{\frac{3}{2}}}{2}=\frac{1}{2}((2n+1)^{\frac{3}{2}}-1). \qquad \cdots\cdots(4分)$$

因此当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}S_n^p}\sim\dfrac{1}{2^{\frac{p}{2}}}\dfrac{1}{n^{\frac{1+3p}{2}}}$，若 $\dfrac{1+3p}{2}>1$，即 $p>\dfrac{1}{3}$ 时，由比较审敛法知原级数绝对收敛.

当 $0<p\le\dfrac{1}{3}$ 时，易知 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}S_n^p}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}[\frac{1}{2}((2n+1)^{\frac{3}{2}}-1)]^p}$ 单减且以0为极限，故由莱布尼兹审敛法知原级数条件收敛. $\cdots\cdots$(2分)